

東吳大學

113 學年度第 2 學期

通識課程 書面報告

■ 題目：

你認為碳定價，碳交易，碳抵換機制實施後真的對全球零碳排放
目標會有幫助嗎？

報告執筆人

姓名：何書維。

系級：資科四 B。

學號：10173214。

日期：114 年 5 月 18 日

目錄

一、前言	2
二、正文	3
2.1 碳定價——從「試點」走向「主流」的全球趨勢	3
2.2 碳交易——區域案例驗證「價格+總量」雙重推力	3
2.3 碳抵換——自願市場的信任危機與制度重塑	4
2.4 價格高度、政策組合與公平性	5
三、個人分析及看法	5
3.1 效率面：價格訊號已發揮作用，但「高度」與「可預期性」仍不足	5
3.2 公平面：分配設計決定社會接受度	5
3.3 產業競爭力與碳洩漏：需要邊境調整與減免期並行	6
3.4 抵換品質：信任赤字迫使市場「重新洗牌」	6
四、未來展望	7
4.1 全球「高碳價趨同」：從分散布局走向底價協議	7
4.2 邊境調整與區域互聯：形成「國內高價+外部對齊」新格局	7
4.3 抵換市場重塑：高品質移除成為稀缺資產	8
4.4 金融與科技躍升：淨零資金缺口與「轉型金融」浪潮	8
4.5 可能的阻力與治理重點	9
五、參考文獻	9

一、前言

面對日益嚴峻的氣候危機，全球多國已將「2050 年左右實現淨零排放」列為國家級甚至區域級目標。在各種減碳政策工具中，「碳定價」（carbon pricing，包括碳稅與排放交易制度）、「碳交易」（cap-and-trade 系統的配額買賣）以及「碳抵換」（carbon offsets）被視為以市場機制驅動減排的核心手段。世界銀行(*Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion, 2024*) 2024 年《全球碳定價現況與趨勢報告》指出，截至 2023 年底，全球已有 75 項碳定價工具上路，當年碳定價相關收入首度突破 1,040 億美元，較 2022 年成長近三成，顯示各國政府正大幅擴展價格訊號的覆蓋範圍與強度，並將所得投入再生能源、低碳基礎建設及社會弱勢補貼等用途，以降低轉型阻力。

從國際科學共識來看，IPCC (*Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, 2022*) 第六次評估報告明確指出：若要在本世紀中葉之前實現淨零，全球溫室氣體邊際減排成本必須透過「普遍且更高的碳價格」內部化，並與部門政策與科技投資相結合；報告亦評估，在排放量受限且碳價穩定上升的情境下，可望促使能源與產業結構更快向低碳轉型，平均社會總成本顯著低於「無碳價」方案。

以實際運作績效來看，歐盟自 2005 年啟動 EU ETS 以來(*2024 Carbon Market Report: A Stable and Well-Functioning Market, Driving Emissions from Power and Industry Installations to a Historic Reduction of 16.5%, 2024*)，電力與工業設備的年度排放量已較基準年下降約 47.6%，僅在 2023 年間就進一步減少 16.5%，其主因是拍賣額度逐年遞減、碳價攀升以及再生能源迅速擴張所帶來的「價格-投資」雙重拉力。開放交易更促成企業間以成本效益排序的減排行為，累積多年的經驗也為其他區域 ETS 提供路徑參考。然而，碳抵換機制在自願市場與合規市場中的品質差異，仍引發「線上碳排減量是否真實、額外且永久」的疑慮。一項 2024 年發表於《Nature Communications》的研究對 4,000

多家企業採購的抵換專案進行資料梳理(Gregory et al., 2024)，發現高達 87% 的抵換額度屬於「高風險、低品質」類型，難以證明額外性與持續性，顯示若缺乏嚴謹審查規範，抵換可能淪為延遲結構性減排、甚至漂綠（green-washing）的手段。

由上述可以得知，碳定價與碳交易在全球氣候治理中已具備一定的排放削減成效，並為再生能源與低碳產業提供資金動能；然而，抵換市場的品質管控與公平性仍是進一步提升總體減碳效力的關鍵。本報告將深入探討碳定價、碳交易與碳抵換機制的設計與實務成效，並提出自身的觀察與看法。

二、正文

2.1 碳定價——從「試點」走向「主流」的全球趨勢

過去十年，碳稅與排放交易制度（ETS）由少數先行國家的政策實驗，演變為全球氣候治理的「標配」。世界銀行《2024 年全球碳定價現況與趨勢》顯示(Carbon Pricing, 2024)，截至 2023 年底，全球已有 75 項碳定價工具正式運作，涵蓋約 24% 的全球溫室氣體排放，年收入首度突破 1,040 億美元；然而，真正落在「高階碳價」區段（經通膨調整後每噸 63–127 美元）的排放僅占不到 1%(Susanna, 2024b)。換句話說，雖然「有價」的排放比例持續提高，但多數碳價仍偏低，難以完全內部化氣候外部成本，亦不足以與化石燃料補貼及鎖定效應抗衡。各國為維繫產業競爭力，多採「漸進式調漲」或「搭配補貼返還」策略，這避免了短期經濟衝擊，卻也延緩了深度減排的價格訊號。在此情況下，碳定價必須與產業標準、科技補助與財政改革並行，才能形成足以驅動大規模投資的政策組合。

2.2 碳交易——區域案例驗證「價格+總量」雙重推力

歐盟 ETS 迄今仍是全球規模最大、歷史最悠久的碳市場。歐盟執委會 2024 年《碳市場報告》指出，2023 年僅電力與工業設施的排放即年減 16.5%，總量已較 2005 年下降

47.6%，並為會員國創造 436 億歐元拍賣收入，用於再生能源、低碳技術與弱勢戶補貼 (2024 Carbon Market Report: A Stable and Well-Functioning Market, Driving Emissions from Power and Industry Installations to a Historic Reduction of 16.5%, 2024; Stephen & Barbara, 2025; Susanna, 2024a)。此成效根源於以下三點：

1. 每年遞減的總量上限（Cap）確保稀缺性
2. 「市場穩定準備金」（MSR）調節配額過剩，維繫價格彈性
3. 拍賣所得專款專用，降低社會阻力。

相較之下，加州魁北克聯合碳市場雖亦提前達標，卻因大量、品質參差的外州抵換額度，致使部分高排區域並未同步改善空污與環境正義，引發重新設限討論。中國全國碳市場則在 2024 年擴大至鋼鐵與電解鋁，但配額仍以「強度基準」核發，價格長期徘徊於 10–12 美元／噸，策略上更多扮演監測報告驗證（MRV）基礎的培養場。這些案例凸顯：「總量嚴謹、價格穩定、所得回饋透明」三要素缺一不可，否則碳市可能流於名存實亡，甚至衍生碳洩漏與產業保護主義。

2.3 碳抵換——自願市場的信任危機與制度重塑

在淨零浪潮下，企業對「即期可得」抵換額度需求激增，但市場品質卻陷入「供過於爭議」的矛盾。2024 年《Nature Communications》(Gregory et al., 2024)針對 4,000 多家企業 2020–2023 年購買的抵換專案進行分析，發現多達 87% 屬「高風險、低品質」，難以證明額外性與永久性。隨著媒體與學界揭露林業 REDD+ 與可再生能源專案普遍高估減排量，Platts CNC 基準價 2023 年暴跌 95%，自願市場整體價值亦萎縮逾六成。面對信任赤字，COP29 終於敲定《巴黎協定》第 6.4 條執行規則，建立聯合國認證的高品質抵換標準與全球登錄機制；同時，歐盟發布「碳移除認證框架」及「CBAM」，試圖把抵換與合規市場全面接軌。然而，新規範仍需 2025 年起正式運行，且如何確保原住民權益、杜絕「漂綠」、防止雙重計算，仍考驗各國監管與民間標準機構的協作能力。

2.4 價格高度、政策組合與公平性

根據 IPCC AR6 WG III 模型顯示(Amjad, n.d.)，若要在 2050 年前將升溫控制於 2 °C 內，2030 年碳價需達 90 美元（2015 年幣值）；若瞄準 1.5 °C，則須超過 220 美元——遠高於現行大多數市場水平。加國卑詩省的「完全退稅碳稅」經實證在實施前五年減排 5–15%，且對就業與 GDP 衝擊有限，顯示高碳價若搭配收入再分配，可兼顧效率與公平。因此，碳定價與碳交易已證明能有效削減排放並導向投資，但其全球平均碳價、覆蓋範圍與抵換品質，仍不足以單獨達成淨零目標。唯有提高價格階梯、加嚴總量上限、強化抵換治理，並與產業標準、綠色金融與社會公正機制相結合，才能真正釋放市場驅動的減碳潛力。

三、個人分析及看法

3.1 效率面：價格訊號已發揮作用，但「高度」與「可預期性」仍不足

以市場效率而言，歐盟 ETS、加州-魁北克市場等案例(Antoine et al., 2023; Susanna, 2024a)已證實「碳有價」能迅速淘汰高碳能源並拉動低碳投資。2023 年 EU ETS 覆蓋部門排放再創單年 -15 % 新低，累積降幅逾一成。然而，全球僅約 1 % 的排放面臨折算後 63–127 美元／噸的「高碳價」區段，多數碳價徘徊在 10–40 美元，遠低於 IEA 《2050 淨零路徑》對 2030 年「 ≥ 90 美元／噸」、2050 年「 > 220 美元／噸」的需求 [IEA](#)。碳價走廊不足、不確定性高，使企業難以鎖定長線資本支出。若各國無法在十年內大幅拉升「價格樓梯」、並透過預告式機制提供可預期的升幅，碳定價對全球淨零的邊際貢獻將趨於遞減。

3.2 公平面：分配設計決定社會接受度

碳稅天然帶有「比例稅」性質，若直接轉嫁於能源價格，對低所得戶的支出占比衝擊最大，被視為「隱性回歸課稅」。2024 年美國聯準會與 UC Davis 的一般均衡模型指出

(Farah Mohammadzadeh et al., 2024)，若碳稅收入全部用於削減資本所得稅，低所得族群福利下降 1.7%，但若 1/3 收入改採「等額退稅＋基礎減稅」，可使 80% 家庭淨受益。另一項針對 30 國的統合分析亦證實：「綠色支出」或「現金紅利」大幅提升碳價支持度，單純補財庫則無顯著效果。若政府忽視收入再分配與弱勢能源補貼，碳價易成政治靶心，加重「政策不連續」風險，最終反噬氣候治理。

3.3 產業競爭力與碳洩漏：需要邊境調整與減免期並行

產業界對高碳價普遍擔心「碳洩漏」與國際競爭劣勢，導致歷來 ETS 大量免費配額。例如歐盟至 2030 前累計將發放 50% 以上配額無償給重工業；但航空僅有 25% 國內航線排放受管制，長程國際航班全數排除，引來「只摸得到尾巴」的批評(Philip, 2024)。為把「公平碳價」外溢至進口端，歐盟 2023 年 10 月啟動 CBAM 過渡期，2026 年起將逐步要求鋼、鋁、水泥等進口商購買 CBAM 憑證，並同步縮減 ETS 免費額度。本人認為，邊境調整雖可緩解洩漏疑慮、提高全球碳價趨同，但若未與發展中國家技術援助、氣候融資掛鉤，仍可能被視為「綠色保護主義」而引發報復性關稅，進而削弱多邊合作氣氛。

3.4 抵換品質：信任赤字迫使市場「重新洗牌」

自願抵換市場被視為企業在短期內「填補排放缺口」的捷徑，但 2024 年《Nature Communications》(Gregory et al., 2024)對 4,000 家企業採購資料顯示，87% 抵換額度屬「高風險、低品質」，多集中於森林保護與既有可再生能源專案，減排額度難以驗證或易於反向排放。此信任缺口導致 2023 年主流自願碳信用價格暴跌 95%，亦削弱真正高品質移除專案的財務誘因。筆者認為，未來抵換應回歸「硬減量＋永久移除」核心，並由政府或國際機構統一核發序列化憑證，避免一專案多頭販售。同時，抵換不得替代企業「範疇 1、2」排放減量，而應限於「不可避免、難減」餘量，才能避免漂綠。

由上述的分析，碳定價與碳交易是「不可或缺卻非充分」的淨零工具。它們的效力取決於價格高度與預期性、收入再分配的公平性、嚴謹的抵換品質以及與產業政策、科技投資、國際協調的互補性。如果不能同步推進結構性轉型(如再生能源、電網、製造去碳化等等)與社會公正(如能源補貼改革、勞工轉職培訓)，單一碳價難以撬動「全經濟體系」淨零。因此，我認為在 2030 年前，已開發經濟體應率先將平均碳價拉升至 每噸 100 美元以上，並以至少 50 % 碳收入回饋家戶；同時對關鍵低碳技術（氫能、長時儲能、碳移除）提供目標性補貼。對於中低收入國家，則須透過氣候融資與技術分享，避免「碳稅富國補貼、窮國埋單」的不公。唯有此「高碳價＋高公平＋高信任」組合，才能讓碳定價真正成為全球淨零的催化劑，而非政治爭議的靶心。

四、未來展望

4.1 全球「高碳價趨同」：從分散布局走向底價協議

截至 2024 年底，全球平均碳價仍遠低於 IPCC 所建議的 2030 年 每噸 90–120 美元區間，但多國已朝「先自升級、再跨國協調」的雙軌策略邁進。加拿大聯邦基準價將自 2024 年的 80 加元逐年調高，2030 年達 170 加元；新加坡也在 2024 年將碳稅提高至 25 新元，並宣布 2030 年上看 80 新元。與此同時，IMF 延續 2021 年提出的「國際碳價底線」概念，2024 年工作文件再度呼籲 G20 先進與大型新興經濟體以「收入水準分層」設定 2030 年底價——高所得國 75 美元、中所得國 50 美元、低所得國 25 美元，並透過差額調節基金協助南方國家減輕轉型衝擊。若此框架於 2025 年 G20 峰會達成政治共識，可望為後續 WTO「氣候俱樂部」談判奠定價格基準，降低貿易摩擦與碳洩漏。

4.2 邊境調整與區域互聯：形成「國內高價＋外部對齊」新格局

歐盟 CBAM 已於 2023 年 10 月啟動過渡期，2026 年起進口鋼鐵、水泥、鋁等排碳密集商品必須購買 CBAM 憑證，價格與 EU ETS 拍賣價同步浮動。雖然業界質疑其目前涵蓋面

偏窄，恐難充分保護低碳鋼鐵產能，但此舉已迫使主要出口國評估設立本土碳價或簽訂雙邊減免協議。日本在 2023 年啟動自願性 GX-ETS，並規劃 2026 年轉為強制型市場，預期將與韓國、澳洲碳市場探索配額互認與聯合拍賣，以分散供需風險。亞太若能在 2027 年前完成首波「跨境 ETS 聯盟」，將形塑「區域互聯＋邊境對齊」的新市場版圖，提高碳價收斂速度，亦為全球供應鏈去碳化設定共同規則。

4.3 抵換市場重塑：高品質移除成為稀缺資產

巴黎協定第 6.4 條在 COP29 確定 2025 年全面上路後，將採聯合國監管的單一註冊冊與序號追蹤，要求所有抵換專案須符合「額外性、永久性、無重複計算」三大門檻。這意味自願市場長期依賴的林業與傳統可再生能源專案將迎來「大洗牌」，價格將依移除型別與監測嚴謹度重新分層。麥肯錫 2024 年分析預估，2030 年耐久性碳移除（CDR）需求可達 1 億噸，而高品質供給僅 5,000–8,000 萬噸，缺口將推升價格至每噸 150–300 美元。因此，直接空氣捕捉（DAC）、生物質碳捕集封存（BECCS）與礦化封存等「永久移除」技術，未來十年將吸引主權基金與保險資金大額投入，而數位 MRV（區塊鏈、衛星遙測）則成為確保計量可信度的基礎設施。

4.4 金融與科技躍升：淨零資金缺口與「轉型金融」浪潮

根據 GFANZ 2024 年進度報告，全球逾 650 家金融機構（資產規模逾 150 兆美元）已對齊淨零目標，惟大型銀行對高碳產業仍存 3.1 兆美元未償授信，顯示「資本重新配置」遠未到位。歐盟將於 2025 年率先引入「轉型金融標籤」，界定高排放企業的可核減碳計畫可獲得何種貸款利差與擔保優惠；亞洲多國央行也計畫將碳足跡與氣候壓力測試納入資本適足率要求。若監管與披露規範協同推進，碳價訊號將透過金融成本迅速放大，驅動企業「先減排、再融資」的次序。搭配 AI 預測排放、衛星即時監測與物聯網碳計量，未來碳市場資訊不對稱將大幅降低，並為投資者提供以「碳生產力」為核心的新估值框架。

4.5 可能的阻力與治理重點

儘管前景樂觀，碳價快速拉升仍面臨政治接受度與能源價格波動的雙重挑戰。2024 年加拿大政府因「暖氣油碳稅豁免」遭省級政府提告，即顯示在通膨與生活成本壓力下，高碳價政策易成選舉議題而被稀釋。未來，各國須在「漸進升幅＋收入回饋」與「明確終點價位」之間取得平衡，並透過氣候基金協助勞工轉職與能源貧困戶。多邊層面則需完善 Article 6 徵費分配與損失損害金融融資機制，確保抵換收益能回流全球南方，以免邊境調整被貼上保護主義標籤。惟若上述治理難題可在 2025–2030 年間獲得制度化解答，碳定價、碳交易與高品質抵換將有望真正與能源、產業及金融轉型「同頻共振」，共同推動全球於 2050 年前實現淨零。

五、參考文獻

2024 Carbon Market Report: A stable and well-functioning market, driving emissions from power and industry installations to a historic reduction of 16.5%. (2024, November).

Climate Action.

Amjad, A. (n.d.). Mitigation of Climate Change. ipcc.

Antoine, D., Daniel, N., & Frank, V. (2023). The joint impact of the European Union emissions trading system on carbon emissions and economic performance.

Carbon pricing. (2024).

Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. (2022). Ipcc.

Farah Mohammadzadeh, V., Cornelia, M., Anjali, R., Marlene, M., Jan C., M., & Jan Christoph, S. (2024). Public support for carbon pricing policies and revenue recycling options: A systematic review and meta-analysis of the survey literature.

Global Carbon Pricing Revenues Top a Record \$100 Billion. (2024, May). WORLD BANK GROUP.

Gregory, T., Sascha, N., Jordan, C., & Matthew, J. (2024). Demand for low-quality offsets by major companies undermines climate integrity of the voluntary carbon market.

Philip, G. (2024, April). European carbon trading catching less than quarter of airline emissions, data finds. FINANCIAL TIMES.

Stephen, L., & Barbara, H. (2025). We just found millions in waste in California's cap-and-trade program. Here's the fix.

Susanna, T. (2024a). EU carbon market emissions fall record 15.5% as renewable power soars. Climate Action.

Susanna, T. (2024b, May). Global carbon emissions pricing raised record \$104 bln in 2023. Reuters.